2026 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

（CSP-J1）入门级 C++ 语言试题

认证时间：2026 年 9 月 19 日 09:30~11:30

考生注意事项：

- 试题共 9页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典、电子手表等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 下列 C++ 数据类型中，能够精确存储 $10^{18}+1$ 这个整数的是（ ）

A. `float` B. `long long` C. `double` D. `int`

2. 十六进制数 2F5 转换为八进制数是（ ）

A. 1364 B. 1635 C. 1405 D. 1365

3. 执行下列 C++ 代码，输出是（ ）

```
int a = 7, b = 3;
std::cout << a / b * b + a % b;
```

A. 9 B. 10 C. 7 D. 6

4. 初始时栈为空，将 1、2、3、4 依次入栈，入栈过程中允许随时出栈。下列出栈序列中不可能出现的是（ ）

A. 2，4，3，1 B. 1，2，3，4

C. 3，1，2，4 D. 1，4，3，2

5. 一棵有 100 个结点的完全二叉树，其中叶子结点个数是（ ）

A. 49 B. 50 C. 64 D. 51

6. 执行下列代码后 s 的值是（ ）

```
int s = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++)
  if (i % 3 == 0 || i % 5 == 0)
    s += i;
```

A. 3048 B. 2733 C. 2318 D. 2418

7. 上楼梯每步可上 1 级、2 级或 3 级，从地面（可视为第 0 级）走到第 8 级台阶共有多少种不同走法（ ）

A. 44　　B. 121　　C. 149　　D. 81

8. 下图为 5×5 网格，行号、列号均从 0 开始，`#` 为障碍，`.` 为可通行格：

```
S . . # .
. . . # .
. . . # .
# # . . E
. . . # .
```

从 S 出发做广度优先搜索（BFS）：初始时把 S 入队；每次取出队首格子，按“上、下、左、右”（上 = 行号减 1，下 = 行号加 1，左 = 列号减 1，右 = 列号加 1）的顺序遍历它的四个相邻格子，越界、障碍或已访问的格子跳过，其余格子标记为已访问并入队。当 E 第一次入队时，已经入队过的格子（含 S 和 E）共有多少个（　）

A. 15　　B. 12　　C. 14　　D. 13

9. 满足 $1 \le n \le 100$ 且 $\gcd(n, 60) = 6$ 的正整数 n 共有多少个（　）

A. 8　　B. 6　　C. 4　　D. 5

10. 某国硬币面值为 1 元、4 元、6 元且数量不限，凑出 9 元最少需要多少枚（　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 2

11. 执行下列代码，输出是（　）

```
int a[5] = {1, 3, 5, 7, 9};
int *p = a + 2;
*(p - 1) = p[0] + p[2];
p[1] = *(a + 1) - a[0];
cout << a[1] << "," << a[3];
```

A. `14,13`　　B. `8,13`　　C. `14,7`　　D. `14,2`

12. 在含 1000 个互不相同元素的升序数组中，用二分法查找给定值（返回元素位置或报告不存在），最坏情况下需要与数组元素比较多少次?（　）

A. 500　　B. 9　　C. 11　　D. 10

13. 数组 a[1..n] 的前缀和数组 s（即 $s[i] = a[1] + a[2] + \cdots + a[i]$）满足 $s[i] = 3i^2 + i$。则 a[10] 的值是（　）

A. 252　　B. 310　　C. 58　　D. 61

14. 数轴上有 7 个点，坐标分别为 1、3、4、7、10、15、20。在数轴上选取一个整数坐标点 P，使 P 到这 7 个点的距离之和最小，这个最小距离和是（　）

A. 37　　B. 42　　C. 40　　D. 38

15. 一个无向图有 10 个顶点，其中 4 个顶点的度为 3，其余顶点的度均为 4，则该图的边数是（　）

A. 36　　B. 18　　C. 17　　D. 20

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填 √，错误填 ×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03 int main() {
04   int n;
05   cin >> n;
06   int x = 1, y = 1;
07   while (n > 0) {
08     if (n % 2 == 0) {
09       ++x;
10     } else {
11       ++x;
12       ++y;
13     }
14     n = n / 2;
15   }
16   cout << x << ' ' << y << endl;
17   return 0;
18 }
```

以下问题均假定输入的 n 为不超过 $2^{31}-1$ 的非负整数。

判断题

16. （1 分）当输入为 `3` 时，程序输出为 `3 3`。（　）

17. 将第 11 行的 `++x;` 删除后，程序输出的两个数一定相等。（　）

18. 假设输入为非负整数，则程序输出的第一个数一定不小于第二个数。（　）

单选题

19. 将第 7 行的 `while (n > 0)` 改为 `while (n >= 0)` 后，程序可能出现的问题是（　）。

A. 陷入死循环　　B. 输出结果比原来大
C. 输出结果比原来小　　D. 输出结果不受影响

20. 当输入为 `6` 时，输出为（　）。

A. `3 3`　　B. `4 2`　　C. `4 3`　　D. `5 2`

21. 若输入 n 依次取遍 $0, 1, 2, \ldots, 2^{31}-1$ 中的所有整数，则程序输出的第二个数恰好为 2 的次数为（　）。

A. 16　　B. 30　　C. 31　　D. 32

（2）

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int a[100007], b[100007], c[100007], carry[100007];
string input_str;
int a_len, b_len;
int main() {
  cin >> input_str;
  a_len = input_str.size();
  for (int i = 0; i < a_len; i++) {
    a[i] = input_str[a_len - i - 1] - '0';
  }
  cin >> input_str;
  b_len = input_str.size();
  for (int i = 0; i < b_len; i++) {
    b[i] = input_str[b_len - i - 1] - '0';
  }
  carry[0] = 0;
  for (int i = 0; i < max(a_len, b_len) + 1; i++) {
    c[i] = a[i] + b[i] + carry[i];
    if (c[i] >= 10) {
      carry[i + 1] = 1;
      c[i] -= 10;
    } else {
      carry[i + 1] = 0;
    }
  }
  for (int i = max(a_len, b_len); i >= 0; i--) {
    cout << c[i];
  }
  cout << endl;
  return 0;
}
```

本题输入的两个数均为非负整数，位数不超过 100000，可能包含前导零。

判断题

22. 当输入为 `123 456` 时，程序输出为 `0579`。（ ）

23. 假设输入的两个数均不含前导零，则程序输出的结果也一定不会含有前导零。（ ）

24. 将第 21 行改为 `c[i]=a[i]+b[i];` 后，程序输出的结果一定比原来的结果小。（ ）

单选题

25. 当输入为 `12345 678` 时，输出为（ ）。

A. `012923`　　B. `013023`　　C. `13023`　　D. `130230`

26. 将第 22 行的 `if (c[i]>=10)` 改为 `if (c[i]>10)` 后，当输入为 `95 15` 时，输出为（ ）。

A. `01010`　　B. `110`　　C. `140`　　D. `1410`

27. 假设输入的两个数均为 n 位正整数（不含前导零），且它们的和小于 10^n，则程序输出的字符串一定满足（ ）。

A. 第一个字符一定不为 `'0'`
B. 长度一定为 n
C. 长度一定为 n + 1，且第一个字符为 `'0'`
D. 长度可能为 n + 2

(3)

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03 bool check_prime(int x) {
04   if (x <= 1) return false;
05   for (int i = 2; i * i <= x; i++) {
06     if (x % i == 0) return false;
07   }
08   return true;
09 }
10 int n;
11 void search_result(int x) {
12   if (!check_prime(x)) return;
13   if (x >= n) {
14     cout << x << endl;
15     return;
16   }
17   for (int i = 0; i <= 9; i++) {
18     search_result(x * 10 + i);
19   }
```

```
}
int main() {
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= 9; i++) search_result(i);
  return 0;
}
```

判断题

28. 当输入为 `10` 时，程序的输出共有 10 行。（ ）

29. 若输入的 n 不大于 5，则程序的输出中一定包含 5。（ ）

30. 若输入的 n 大于 10，将第 17 行的 `for (int i=0;i<=9;i++)` 改为 `for (int i=1;i<=9;i+=2)` 后，程序的输出结果一定不变。（ ）

单选题

31. 当输入为 `24` 时，程序输出的第 3 行为（ ）。

A. 23　　B. 29　　C. 31　　D. 239

32. 下列关于该程序输出的说法中，正确的是（ ）。

A. 输出的数一定按照从小到大的顺序排列
B. 随着输入 n 的增大，输出的行数一定不会增加
C. 输出的数的个位数字只可能是 3 或 7
D. 输出的每个大于等于 10 的数，十进制下删去它的末位数字后得到的数一定是质数

33. 当输入为 `200` 时，程序输出的行数为（ ）。

A. 12　　B. 13　　C. 14　　D. 15

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

(1)（进制减半）给定 n, m，再给定一个 mn 进制下的数 A，其各个数位上的数按照从高位到低位的顺序给出，请你将其转化为 n 进制，并同样按照从高位到低位的顺序输出。

输入的第一行依次为 n、m 和 A 的位数 d，接下来 d 个数 $a_d, a_{d-1}, \cdots, a_1$ 从高位到低位描述各个数位上的数。

数据满足 $2 \le n, m \le 10$，$1 \le d \le 18$，$0 \le A < 2^{63}$，对于所有 $1 \le i \le d$，$0 \le a_i < mn$。

以下程序按“逐位除以 n”的方法完成进制转换。请补全程序。

```
#include <iostream>

constexpr int N = 100005;
long long b[N];

```

```
06 int main() {
07   long long n, m, d;
08   std::cin >> n >> m >> d;
09   int len = 1;
10   for (int i = 0; i < d; i++) {
11     long long x;
12     std::cin >> x;
13     for (int j = len; j >= 1; j--)
14       b[j] = __①__;
15     b[0] = __②__;
16     len++;
17     for (int j = 0; j < len; j++)
18       if (b[j] >= n) {
19         b[j + 1] += __③__;
20         b[j] = __④__;
21         if (j + 1 == len) len++;
22       }
23   }
24   while (__⑤__) len--;
25   for (int i = len - 1; i >= 0; i--)
26     std::cout << b[i] << ' ';
27   return 0;
28 }
```

34. ①处应填（ ）

A. `b[j] * n`　　B. `b[j] * m`

C. `b[j - 1] * n`　　D. `b[j - 1] * m`

35. ②处应填（ ）

A. `x * n`　　B. `x`　　C. `0`　　D. `m`

36. ③处应填（ ）

A. `b[j] / m`　　B. `b[j] % n`　　C. `b[j] % m`　　D. `b[j] / n`

37. ④处应填（ ）

A. `b[j] / m`　　B. `b[j] % n`　　C. `b[j] % m`　　D. `b[j] / n`

38. ⑤处应填（ ）

A. `len > 0 && b[len - 1] == 0`

B. `len > 0 && b[0] == 0`

C. `len > 1 && b[len - 1] == 0`

D. `len > 1 && b[0] == 0`

(2)（平衡分割）给定一个长度为 n 的字符串，其中每个字符都是一个十六进制数位。例如，字符串 `016A` 表示十进制下的四个数 0、1、6、10。

现在请选择 k 个（k 是你选定的数）切分位置 $p_1, p_2, \ldots, p_k$，其中 $1 \le k < n$，且 $1 \le p_1 < p_2 < \cdots < p_k < n$。再令 $p_0 = 0$，$p_{k+1} = n$。

对于每个 $0 \le i \le k$，计算第 $p_i + 1$ 个数到第 p_{i+1} 个数的平均值，记作 b_i。你的目标是使 $b_0, b_1, \ldots, b_k$ 中最大值与最小值之差尽可能小，并输出这个最小值。

其中 $2 \le n \le 20$。输入字符串中的字符只可能是 `0`～`9` 或 `A`～`F`。本题假定字符采用 ASCII 编码。输出答案时保留小数点后 6 位。

以下程序通过递归枚举所有可能的连续分段方案。请补全程序。

```
01 #include <algorithm>
02 #include <iomanip>
03 #include <iostream>
04
05 using namespace std;
06
07 constexpr int N = 25;
08
09 int n, a[N];
10 char s[N];
11
12 double ans = 1e100;
13
14 int value(char c) { return ___①___; }
15
16 void split(int l, int cnt, double mnb, double mxb) {
17   if (l > n) {
18     if (cnt == 0) return;
19     ans = min(ans, mxb - mnb);
20     return;
21   }
22   int sum = 0;
23   for (___②___) {
24     sum += a[r];
25     double nwb = ___③___;
26     split(___④___);
27   }
28 }
29
30 int main() {
31   cin >> n >> s + 1;
32   for (int i = 1; i <= n; ++i)
33     a[i] = value(s[i]);
34   split(___⑤___);
35   cout << fixed << setprecision(6) << ans;
```

```
36    return 0;
37 }
```

39. ①处应填（ ）

A. `c - (c < '9' ? '0' : 'A' - 10)`

B. `c - (c < 'A' ? '0' : 'A' - 10)`

C. `c - (c < 'A' ? 'A' - 10 : '0')`

D. `c - (c < 'A' ? '0' : 'A' + 10)`

40. ②处应填（ ）

A. `int r = l + 1; r <= n; ++r`

B. `int r = l; r < n; ++r`

C. `int r = l; r <= n; r += 2`

D. `int r = l; r <= n; ++r`

41. ③处应填（ ）

A. `sum / (r - l + 1) * 1.0`

B. `sum * 1.0 / (r - l) + 1`

C. `sum * 1.0 / (r - l + 1)`

D. `(sum - a[r]) * 1.0 / (r - l + 1)`

42. ④处应填（ ）

A. `r + 1, cnt + (r < n), min(mnb, nwb), max(mxb, nwb)`

B. `r + 1, cnt + (r <= n), min(mnb, nwb), max(mxb, nwb)`

C. `r + 1, cnt + (r < n), max(mnb, nwb), min(mxb, nwb)`

D. `r + 1, cnt + (r <= n), max(mnb, nwb), min(mxb, nwb)`

43. ⑤处应填（ ）

A. `0, 0, 1e100, -1e100`

B. `0, 0, -1e100, 1e100`

C. `1, 0, -1e100, 1e100`

D. `1, 0, 1e100, -1e100`